2022 1학기 중간 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: g/5 (아래 방향)

상자가 g/3로 아래로 가속 → 상자 안 유효 중력 g − g/3 = 2g/3
상자에 대한 A의 가속도: (3m − 2m)/(5m)·(2g/3) = 2g/15 (위로)
영희가 보는 A: g/3(아래) − 2g/15(위) = g/5 (아래)

2 답: ±(−2, −3, 4)/√29

a × b = (0·2 − 1·2, 1·1 − 2·2, 2·2 − 0·1) = (−2, −3, 4), |a × b| = √29
두 벡터에 수직인 단위벡터는 ±(a × b)/|a × b|

3 답: N = mg(2h/R − 5)

p는 원 꼭대기(높이 2R): $v^2 = 2g(h - 2R)$
$N + mg = mv^2/R \rightarrow N = 2mg(h - 2R)/R - mg$

4 답: 1) $v(t) = (F/3\pi k)(1 - e^{-3\pi kt/m})$, $F = (4/3)\pi r^3\rho g - mg$ 2) $h = (F/3\pi k)[T - (m/3\pi k)(1 - e^{-3\pi kT/m})]$

실이 아래에서 당기고 있으므로 부력 > 중력 → 실을 끊으면 위로 운동
$m\,dv/dt = F - 3\pi kv$, $v(0) = 0$ → 종단속력 $F/(3\pi k)$로 지수적으로 접근
2) $h = \int_0^T v\,dt$

5 답: $U(r_0) = -GMm(3R^2 - r_0^2)/(2R^3)$

$r \geq R$: $U = -GMm/r \rightarrow U(R) = -GMm/R$
행성 내부(균일) 힘 $F = -GMmr/R^3 \rightarrow U(r_0) = U(R) + \int_{r_0}^{R} GMmr/R^3\,dr = -GMm/R - GMm(R^2 - r_0^2)/(2R^3)$

6 답: 1) 5L/19 (사람 반대쪽으로) 2) 4/19 m/s ≈ 0.21 m/s

전체 질량 12m + 3m + 4m = 19m, 수평 외력 없음 → 질량중심 고정
1) 사람(4m) + 상자(m) = 5m이 배에 대해 L만큼 이동 → $19m\cdot\Delta + 5m\cdot L = 0 \rightarrow |\Delta| = 5L/19$
2) 운동량 0: $5m(0.8 + V) + 14mV = 0 \rightarrow V = -4/19$ m/s

7 답: 1) $x = 0, \pm(a/3b)^{1/4}$ 2) $x = \pm(a/3b)^{1/4}$ 3) $v_m = \sqrt{(4a/3m)}\cdot(a/3b)^{1/4}$ 4) $T = 2\pi\sqrt{(m/(8a))}$

1) $U' = -2ax + 6bx^5 = 0$
2) $U'' = -2a + 30bx^4$: $x = 0$에서 $-2a < 0$(불안정), $x^4 = a/3b$에서 $-2a + 10a = 8a > 0$(안정)
3) $x = 0$의 장벽을 넘어야 함: $U(0) - U(x_0) = (2a/3)x_0^2 = (2a/3)\sqrt{(a/3b)} = \tfrac{1}{2}mv_m^2$
4) 테일러 전개: $U(x_0 + r) \approx U(x_0) + \tfrac{1}{2}U''(x_0)r^2 \rightarrow$ 유효 용수철상수 $8a \rightarrow m\ddot{r} = -8a\,r$

8 답: 1) πL/2 2) 원점 O (x = 0)

1) 자연 길이에서 분리(그 뒤 m은 감속): $\tfrac{1}{2}kL^2 = \tfrac{1}{2}(4m)v^2 \rightarrow v = L\sqrt{(k/4m)}$
m이 O로 돌아오는 시간 = 반주기 $\pi\sqrt{(m/k)} \rightarrow$ 3m의 이동거리 $vt = \pi L/2$
2) 함께 움직일 때 $a = (-kx - 4\mu mg)/(4m)$, 3m에 대해 $N - 3\mu mg = 3ma \rightarrow N = -3kx/4$
$N = 0 \rightarrow x = 0$에서 분리 ($k > 8\mu mg/L$이면 $\tfrac{1}{2}kL^2 > 4\mu mgL$이라 O까지 도달)

9 답: tanθ = √3/2

빗면 방향(x′)과 수직 방향(y′)으로 나눔: 중력 성분 $-g/2$(x′), $-\sqrt{3}g/2$(y′)
B: $t = v/(g/2) = 2v/g$에 최고점, 거리 v^2/g
A의 처음 속력 w: $y' = 0 \rightarrow w\sin\theta = (\sqrt{3}g/4)t = \sqrt{3}v/2$
x′: $w\cos\theta\cdot t - \tfrac{1}{2}(g/2)t^2 = v^2/g \rightarrow w\cos\theta = v$
$\tan\theta = (\sqrt{3}v/2)/v$

10 답: 1) $v = u\ln((M+2m)/(M+m)) - gm/\alpha$ 2) $v = v_0 + c\ln((M+m)/M)$

1) 질량 M′(t): $M'\,dv/dt = u\alpha - M'g \rightarrow dv = -u\,dM'/M' - g\,dt$
연소 시간 m/α, 질량 $M+2m \rightarrow M+m$
2) 외력 0인 로켓 방정식: $v - v_0 = c\ln(m_{처음}/m_{나중})$

11 답: 1) $E = A(r_1^4 - a^4)/(4\varepsilon_0 r_1^2)$ 2) $V = A(b^3 - a^3)/(3\varepsilon_0)$

1) $Q(r_1) = \int_a^{r_1} Ar\cdot 4\pi r^2 dr = \pi A(r_1^4 - a^4) \rightarrow E = Q/(4\pi\varepsilon_0 r_1^2)$
2) 안쪽 빈 공간은 등전위. 중심에서의 전위를 직접 더하면
$V = \int dq/(4\pi\varepsilon_0 r) = \int_a^b Ar\cdot 4\pi r^2 dr/(4\pi\varepsilon_0 r) = (A/\varepsilon_0)\int r^2 dr = A(b^3 - a^3)/(3\varepsilon_0)$

12 답: $Q = -6\varepsilon_0 = -5.4\times10^{-11}$ C

$E = -\nabla V = (-6x, -4, 0)$

가우스: x=1 면에서 플럭스 $(-6)(1) = -6$, x=0 면 0, y면들은 −4 균일이라 상쇄, z면 0

$Q = \varepsilon_0\Phi = -6\cdot9\times10^{-12}$ C (= $\varepsilon_0\nabla\cdot E \times$ 부피)

13 답: 11/6 Ω ≈ 1.83 Ω

A와 B는 정육면체의 대각선 반대 꼭짓점

A에 붙은 세 변 모두 2R, B에 붙은 세 변 모두 3R, 가운데 여섯 변 모두 R → 대칭으로 A의 이웃 3점, B의 이웃 3점이 각각 등전위

$R_{AB} = 2R/3 + R/6 + 3R/3 = 11R/6$

14 답: 1) $\lambda_{도체} = -3.6\pi\varepsilon_0RE_0$ 2) $\sigma_{바깥} = -2\varepsilon_0E_0/3$

1) r = 0.8R: $E_0 = \lambda/(2\pi\varepsilon_0\cdot0.8R) \rightarrow \lambda = 1.6\pi\varepsilon_0RE_0$

r = 2R: 안쪽으로 $0.5E_0 \rightarrow \lambda + \lambda_{도체} = -2\pi\varepsilon_0(2R)(0.5E_0) = -2\pi\varepsilon_0RE_0$

$\lambda_{도체} = -2\pi\varepsilon_0RE_0 - 1.6\pi\varepsilon_0RE_0$

2) 안쪽 면 −λ, 바깥 면 = 전체 $\lambda + \lambda_{도체} = -2\pi\varepsilon_0RE_0$

$\sigma = -2\pi\varepsilon_0RE_0/(2\pi\cdot1.5R)$

15 답: $W = (qp/(4\pi\varepsilon_0r^2))(1 - 1/(5\sqrt{5})) \approx 0.91\cdot qp/(4\pi\varepsilon_0r^2)$

쌍극자(p는 +y) 전위 $V = kp\cdot\Delta y/d^3$

(r, r): 원점 쌍극자 $kp/(2\sqrt{2}r^2)$, (r,0) 쌍극자 kp/r^2, (0,r) 쌍극자 0

(2r, r): 원점 $kp/(5\sqrt{5}r^2)$, (r,0) $kp/(2\sqrt{2}r^2)$, (0,r) 0

$W = q(V_{처음} - V_{나중}) = (kqp/r^2)(1 - 1/(5\sqrt{5}))$

16 답: $t = (7RC/4)\ln2$

위쪽 진공 축전기 둘은 직렬 C/2, 아래 유전체 축전기 3C, 둘이 병렬 → $C_{eq} = 7C/2$

스위치를 떼면 저항으로 방전: $V(t) = Ve^{-t/\tau}$, $\tau = 7RC/2$

$P = V(t)^2/R \propto e^{-2t/\tau} = 1/2 \rightarrow t = (\tau/2)\ln2$